

프로야구선수의 가치평가 요인 탐색 :한국프로야구리그와 메이저리그의 연봉 관련 요인 비교

황수웅 · 박일혁* 서울대학교

국문초록

본 연구의 목적은 한국프로야구(KBO)리그와 메이저리그(MLB) 선수들의 연봉 관련 요인을 탐색하고, KBO리그 특성에 맞는 연봉 책정 지표개발을 위한 기초자료를 제시하는 것이다. 시기에 따른 KBO리그 연봉 관련 요인의 변화를 탐색하고자 2012~2016, 2004~2006시즌 KBO리그 출전 선수 중 규정이닝과 규정타석을 충족한 투수와 타자의 기록으로 주성분분석과 다중회귀분석을 실시하였다. 또한 2014~2016시즌 MLB 선수들을 대상으로 KBO리그 분석과 같은 절차의 분석을 진행하여 양 리그의 연봉 관련 요인을 비교 분석하였다. 본 연구에서 도출된 결론은 다음과 같다. 첫째, KBO리그 투수와 타자의 연봉 관련 요인은 시기에 따른 변동을 보였다. 2012~2016시즌 KBO리그에서는 타자의 경기력과 FA구분, 올스타 출전 횟수가 중요한 연봉 관련 요인으로 나타났고, 선수경력, 팀 구분 또한 연봉과 유의한 관계를 보였다. 반면 2004~2006시즌 KBO리그 타자의 연봉 관련 요인은 2012~2016시즌과 달리 경기력변수는 연봉과 유의한 관계를 보이지 않았고, FA유무, 올스타 출전 횟수 등 특정 변수만이 중요한 요인으로 나타났다. 또한 KBO리그 투수의 경우 2012~2016시즌에는 승리 관련 기록이 중요시되었으나, 2004~2006시즌에는 투구능력을 나타내는 기록이 중요한 가치 평가 요인으로 나타났다. 둘째, KBO리그와 MLB는 리그에 따른 연봉 관련 요인에 차이를 보였다. 2014~2016시즌 MLB 타자의 연봉 관련 요인은 경기력, 선수경력, 몸무게, FA구분, 포지션 구분 등 투입된 대부분의 독립변수에서 유의성을 나타냈고, 특히 선수의 경력이 중요한 요인으로 나타났다. 또한 2014~2016시즌 MLB 투수의 연봉은 투구능력에 대한 기록, 경력, 올스타 출전 횟수, FA구분, 좌투우투 구분이 연봉에 영향을 미치는 것 나타났다. 이와 같은 연구결과는 동일한 리그 내에서도 시간의 흐름에 따라 선수의 가치를 평가하는 기준과 각 요인의 중요도가 달라질 수 있고, 리그 특성에 따라서 선수의 가치 평가가 다르게 이루어질 수 있음을 시사하고 있다. 본 연구를 통하여 도출된 결론은 KBO리그에 타당한 연봉 책정 지표 개발을 위한 기초자료가 될 수 있을 것으로 사료된다.

주요어: 프로야구, 연봉, 가치평가, 주성분분석, 회귀분석

I. 서 론

1980년대 초반 우리나라에서의 프로스포츠 출범은 스포츠 시장의 양적, 질적 성장을 도모하였을 뿐만 아니라 선수들의 경기력 수준 향상의 원동력이 되었다. 이와 같은 프로스포츠 시장규모의 확대 및 경기력 수준의 향상은 자연스럽게 선수 개인의 가치 상승으로 이어졌고, 이러한 현상은 언론 및 대중은 물론 연구자

에게도 관심의 대상이 되어 다양한 연구로 이어졌다 (신문선, 2002; 한필수, 2006; 이영훈, 2007; 편현웅 외, 2010; 오태연 & 이영훈 2016; 이장택, 2017; 정진영 외, 2017). 우리나라 프로스포츠 중 가장 큰 시장규모를 기록하고 있는 한국프로야구(문화체육관광부, 2018) 선수의 연봉 역시 지속적으로 증가하였는데, 1982년 KBO리그 전체 선수의 평균 연봉은 1,200만 원을 기록한 반면, 2017년 1군 등록선수 전체 평균 연봉은 2억 원을 넘어섰다(한국야구위원회, 2017).

* 교신저자 박일혁 ipark@snu.ac.kr
서울특별시 관악구 관악로 1 서울대학교

성과에 따른 연봉의 상승은 선수들에게 강한 동기 부여가 되어 긍정적인 영향을 미치기도 하지만 (Richard & David, 2003) 현재 KBO리그는 타당한 선수의 가치 평가 없이 지나치게 선수들의 몸 값이 상승했다는 지적을 받기도 한다(배정섭, 박주호, 원도연, 2015). 이렇듯 선수의 가치를 평가하는 타당한 기준이 미흡한 상황에서 각자의 이익을 추구해야 하는 구단과 선수는 연봉 협상 과정에서 발생하는 의견 차이에 따른 갈등을 경험하기도 한다(신문선, 2002; 최상진 & 박노준, 2015; 명왕성, 원영신 & 이민규, 2016). 객관적이고 체계적인 책정 기준이 확립되지 않은 상황에서의 연봉 협상은 리그 내 연봉격차 심화를 야기할 수 있다. 실제로 2017년 KBO리그 10개 구단별 연봉 상위 27명(외국인선수 제외)의 평균 연봉은 2억 3,987만원인 반면, 이를 제외한 나머지 260명의 2017년 평균 연봉은 3,390만원에 불과하다(한국야구위원회, 2017). 이렇듯 KBO리그의 다차원적인 발전에도 불구하고 선수들의 가치를 평가하는 객관적인 기준은 미흡한 실정이다. 이와 같은 상황에서 급격한 연봉의 상승은 다음과 같은 부작용을 야기할 수 있다. 첫째, KBO리그 선수들 사이에서의 연봉 격차 심화는 상대적으로 낮은 연봉을 받는 선수들에게 박탈감을 초래할 수 있다(신문선, 2002). 팀 내 연봉 격차 심화로 인하여 발생하는 갈등 요소들의 누적은 팀워크를 약화시킬 뿐 아니라 선수단의 불화를 조성하여 팀 전체 경기력에 악영향을 끼칠 수 있다(박성희 & 강준호, 2005; 김정우 & 김기민, 2011). 특히 MLB 팀의 임금격차와 승률에 관한 선행연구 대부분에서, 임금불평등이 클수록 팀 경기력에 부정적인 영향을 미치는 것을 확인할 수 있었다(Richards & Guell, 1998; Depken, 2000; Todd Jewell & Molina, 2004). 이렇듯 연봉 격차의 심화는 선수 개인의 문제에서 더 나아가 경기력 하락에 따른 구단 경쟁력에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 둘째, 선수들의 과도한 연봉은 구단 경영에 있어서 재정적 부담이 될 수 있다. 재정적 부담은 신인 선수의 육성, 팬들에 대한 서비스 차원의 보상 등 구단 차원에서

필요한 소비 및 투자를 저해할 수 있다. 이에 대하여 정진영 외(2017), 이장영(2009), 신문선(2002)은 과거와 비교하여 KBO리그 선수들의 연봉이 기하급수적으로 증가하여 대부분의 KBO 구단들은 구단 경영에 어려움을 겪는다고 지적하였다.

다양한 선행연구들에서 알 수 있듯이 KBO리그의 급격한 연봉 인플레이션은 리그 발전에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 이에 따라 프로스포츠 시장에서 선수들의 가치라고 여길 수 있는 연봉이 어떠한 요소와 관계를 보이는지에 대한 탐색이 필요하다. 또한 탐색 결과를 바탕으로 현재 KBO리그 선수들의 연봉 시장 전체에 대한 진단이 이루어져야한다. 하지만 이와 같은 필요성에도 불구하고 KBO리그 연봉에 관한 선행연구들을 살펴보면 선수의 가치를 경기력만으로 한정하여 연봉과의 관계를 살펴본 연구가 대부분이다(김응식, 2001; 이장영 & 강효민, 2001; 오폭모 & 이장택, 2003; 송종우, 2008; 승희배 & 강기훈 2012; 박성배, 이완영 & 전홍권, 2016). 이에 본 연구에서는 경기력뿐만 아닌, 다양한 변수를 독립변수로 설정하여 프로야구 선수들의 가치 평가는 어떠한 요소와 관련이 있는지 분석하였다.

경기력 이외의 다양한 연봉 관련 요인을 탐색하기 위하여 2012~2016시즌 KBO리그 선수들을 대상으로 경기력, 올스타 팬 투표 득표수를 반영한 인기도, 포지션, 선수경력, 나이, 올스타 출전 횟수, 좌타우타 구분, 좌투우투 구분, FA자격 구분, 투수의 키, 타자의 몸무게, 팀 구분에 대한 자료를 독립변수로 설정하여 연봉과의 관계를 살펴보았다. 타자와 투수 모형에 투입된 독립변수가 다른 이유는 프로야구 선수의 가치를 평가함에 있어 주어진 역할에 따라 요구되는 속성이 다를 것이라고 판단했기 때문이다. 또한 최근 5년의 기록만으로 KBO리그의 연봉 관련 요인의 예측안정성을 확인하기 어렵기에, 2004~2006시즌 KBO리그 선수들을 대상으로 같은 절차의 분석을 실시하여 시기에 따른 연봉 관련 요인에 대한 변화를 탐색하였다. 이와 같은 비교 분석은 시기에 따른 KBO리그 연봉 관련 요인의 변동을 설명해 줄 수 있을 것이다. KBO리그 분석 결과만으로 현재 KBO리그의 연봉 책정이 타당한지에 대한

판단은 한계가 있기에 KBO리그보다 역사가 깊고, 시장규모가 큰 MLB와의 비교 분석을 진행하였다. MLB와 KBO리그 연봉 관련 요인의 비교는 리그 특성에 따른 차이를 탐색하여, 한국프로야구리그의 연봉 시장에 대하여 진단해 보았다는 점에서 그 의의를 찾을 수 있을 것이다.

II. 연구방법

1. 자료수집

본 연구에서는 2012~2016시즌, 2004~2006시즌 KBO리그 출전 선수와 2014~2016시즌 MLB 출전선수를 대상으로 분석을 진행하였다. 타자와 투수 모두 규정 타석 수와 규정이닝 수를 채운 선수만을 분석에 포함하였다. 규정타석과, 규정이닝 충족에 대한 기준 설정은 KBO에서 사용하고 있는 기준을 반영하여 대상을 설정하였다. 연구수행을 위한 KBO리그 경기기록은 한국야구위원회 홈페이지(www.koreabaseball.com)를, 연봉은 KBO가이드북과 한국프로야구리그 경기 기록 및 통계를 전문적으로 다루는 Statiz 홈페이지(www.statiz.co.kr)에서 수집하였다. 또한 MLB의 자료는 공식 기록 집계 홈페이지인 MLB 공식 홈페이지(www.MLB.com)와 MLB 전문 통계 기록 사이트인 베이스볼레퍼런스홈페이지(www.baseball-reference.com)에서 수집하였다. 수집한 자료는 R Studio 1.0.136 - Mac OS X 10.6+을 활용하여 분석하였다.

2. 자료처리방법

먼저 KBO리그와 MLB 선수들의 경기력을 나타내는 다양한 세이버메트릭스 지수의 차원축소를 위하여 상관행렬을 이용한 주성분분석을 실시하였다. 주성분분석을 통하여 산출된 요인적재치(factor loading)에 따라 타자의 경우 첫 번째 주성분벡터(vector)를 타격능력을 나타내는 경기력 변수로 설정하였고, 투수의 경우 첫 번째 주성분 벡터를 투구능력을 나타내는 독립변수로, 두 번째 주성분 벡터를 승리관련 기록을 나타내는 독립변수로 설정하였다. 이외에도 다양한

변수들과 연봉과의 관계를 살펴보기 위해 경기력, 인기도(올스타선정 팬 투표 득표수), 나이, 선수경력, 포지션, 키(투수), 몸무게(타자), 좌투우투 구분(투수), 좌타우타 구분(타자), FA자격구분, 올스타전 출전횟수/경력, 팀 구분, 아메리칸리그와 내셔널리그 구분(MLB선수) 등 다양한 변수들을 독립변수로 설정하여 다중회귀분석을 통하여 연봉과의 관계를 살펴보았다. 같은 절차의 분석을 2004~2006년 KBO리그 선수들의 자료로 수행 한 뒤, 산출된 회귀계수 비교를 통하여 2017년 기준 최근 5년과 10년 전 KBO리그의 연봉 관련 요인들의 변동 추이에 대하여 검증하였다. 또한 2014~2016년 MLB 선수들의 자료 역시 같은 절차의 분석을 실시 한 뒤 산출된 회귀계수를 KBO리그와 비교 하여 KBO와 MLB 선수들의 연봉 관련 요인 비교 분석 결과를 토대로 한국프로야구 연봉 시장에 대하여 진단하고, 산출된 회귀계수를 바탕으로 한국프로야구에 알맞은 연봉 책정 지표 개발을 위한 기초 자료를 제시하였다.

1) 주성분분석을 통한 경기력 변수 설정

현대 프로야구에서는 선수의 경기력을 평가하기 위하여 야구에서 발생하는 단순기록을 가공한 세이버메트릭스 지수를 활용하고 있다. 하지만 세이버메트릭스 지수는 서로 높은 상관관계를 보이고 있기에, 특정한 하나의 세이버메트릭스 지수가 선수의 경기력을 가장 잘 드러낸다고 판단하기 어렵다. 따라서 본 연구에서는 다양한 세이버메트릭스 지수의 차원 축소를 통하여 프로야구 선수의 경기력을 변수화하기 위하여 상관행렬을 활용한 주성분분석을 실시하였다. <표 1>에 제시한 주성분분석에 투입된 세이버메트릭스 지수에 대한 설명은 이장택(2017), 홍종선, 김재영 & 신동식(2016), 그리고 채진석, 조은형, 엄한주(2010)의 연구를 참고하였다.

<표 2>와 <표 3>은 2012~2016시즌 KBO리그 타자의 기록으로 주성분분석을 실시한 결과이다. <표 2>에 따르면 주성분1과 주성분2의 고유값(eigenvalue)이 1보다 크며, 이에 대응하는 주성분이 전체 분산의 92.41%를 설명하고 있다. 따라서 8개의 세이버메트릭

표 1. 세이버메트릭스 지수 설명

지 수	설 명
wOBA	Weighted On Base Average의 약자로 4구, 사구, 단타, 실책으로 인한 출루, 2루타, 3루타, 홈런 등의 단순기록에 가중치를 부여하여 타자 출루의 가치를 평가하는 지수이다.
WAR	Wins Above Replacement의 약자로 대체 선수 대비 얼마나 많은 승리에 기여했는가를 나타내는 수치이다.
XR27	eXtrapolated Runs 27의 약자로 타자 혼자 만들어낸 안타, 홈런, 번트 등의 기본 통계량을 이용하여 선수의 득점생산성을 측정하기 위한 지수이다.
GPA	Gross Production Average의 약자로 타자의 출루율에 1.8의 가중치를 곱한 값과 장타율을 더한 값에 나누기 4를 한 값을 의미한다.
RC27	Runs Created per 27 outs 의 약어로 27개의 아웃동안 해당 타자가 1~9번 타순에 모두 섰을 때, 몇 점을 득점할 것인가를 수치화 한 지수이다.
BB/K	타자의 출루능력을 평가하는 지수로, 타자가 볼넷으로 출루한 횟수를 삼진 수로 나눈 값이다.
WHIP	Walks plus Hit Divided by Innings Pitched의 약자로, 이닝 당 출루허용율을 의미한다.
FIP	Fielding Independent Pitching의 약자로 홈런, 삼진 등 투수가 통제 가능한 영역만으로 투수를 평가하는 지수이다.

스 지수는 2개의 주성분으로 설명이 가능하다고 간주할 수 있다. 각 주성분이 갖는 속성을 확인하기 위하여 <표 3>의 요인적재치를 살펴보면, 총 분산의 79.18%를 설명하고 있는 첫 번째 주성분에서는 총 8개의 지수 중

BB/K를 제외한 7개의 지수가 0.8이상의 값으로 공통성을 보이고 있다. 총 분산의 13.23%를 설명하고 있는 주성분2는 BB/K와 OBP만이 0.25이상의 값을 나타내고 있다. 이로부터 주성분1은 타자의 종합적인 능력을, 주성분2는 타자의 선구안 및 출루율과 연관된 능력을 나타내는 성분임을 알 수 있다. 따라서 본 연구에서는 전체 분산의 79.178%를 설명하고 있는 주성분1을 경기력으로 설정하는 것이 가장 타당하다고 판단하여 타자 연봉 관련 요인을 분석하기 위한 다중회귀모형의 ‘Performance’ 독립변수로 설정하여 연구를 진행하였다.

<표 4>와 <표 5>는 2012~2016시즌 KBO리그 투수의 기록으로 실시한 주성분분석 결과이다. 앞선 2012~2016시즌 KBO 타자 주성분분석 결과와 마찬가지로 <표 4>에는 주성분의 고유값과 분산을 제시하였고, <표 5>에는 요인적재치를 제시하였다. <표 5>를 살펴보면, 총 분산의 59.62%를 설명하고 있는 첫 번째 주성분에서는 총 9개의 지수 중 승리 수(WIN)와 승리확률(WPCT)을 제외한 7개의 지수가 0.5이상의 값으로 공통성을 보이고 있다. 총 분산의 20.24%를 설명하고 있는 주성분2에서는 투수의 승리와 관련된 기록인 대체 선수 대비 승리기여도(WAR), 승수(WIN)와 승리확률(WPCT)만이 양의 값을 나타내고 있다. 이는 주성분1은 투수의 투구 능력을 나타내주고 있고, 주성분2는 투수의 승리 관련 기록을 나타내주는 성분인 것으로 간주할 수 있다. 본 연구에서는 전체 분산의 59.62%를 설명하고 있는 주성분1을 2012~2016시즌 KBO투수 회귀분석모형의 ‘Perfor-

표 2. 2012~2016시즌 KBO 타자 주성분분석 결과

	주성분1	주성분2	주성분3	주성분4	주성분5	주성분6	주성분7	주성분8
Eigenvalue	6.334	1.058	0.394	0.164	0.029	0.015	0.006	0
% of var.	79.18	13.23	4.92	2.05	0.36	0.18	0.08	0.001
Cumulative % of var.	79.18	92.41	97.33	99.38	99.74	99.92	99.99	100

표 3. 2012~2016시즌 KBO 타자 주성분분석 요인적재치

	wOBA	WAR	RC27	XR27	BB/K	GPA	SLG	OBP
주성분 1	0.988	0.805	0.99	0.986	0.364	0.99	0.893	0.921
주성분 2	-0.083	0.047	-0.037	-0.076	0.913	-0.09	-0.365	0.259

표 4. 2012~2016시즌 KBO 투수 주성분분석 결과

	주성분1	주성분2	주성분3	주성분4	주성분5	주성분6	주성분7	주성분8	주성분9
Eigenvalue	5.366	1.821	0.600	0.504	0.375	0.157	0.107	0.052	0.018
% of var.	59.62	20.24	6.67	5.60	4.16	1.74	1.19	0.58	0.19
Cumulative % of var.	59.62	79.86	86.53	92.13	96.29	98.03	99.22	99.81	100

표 5. 2012~2016시즌 KBO 투수 주성분분석 요인적재치

	WHIP	OBP	SLG	FIP	ERA	WAR	WIN	WPCT	AVG
주성분 1	0.901	0.888	0.849	0.777	0.918	0.705	0.445	0.498	0.810
주성분 2	-0.169	-0.122	-0.310	-0.291	-0.032	0.394	0.842	0.790	-0.328

mancel' 변수로, 주성분2를 'Performance2' 변수로 설정하여 다중회귀분석을 수행하였다.

본 연구에서는 제시한 주성분분석 결과 이외에도 2004~2006시즌 KBO리그 선수와 2014~2016시즌 MLB 선수들을 대상으로 같은 절차의 주성분분석을 실시하여 산출된 주성분벡터를 독립변수로 설정한 뒤 연봉 관련 요인을 탐색하였다.

2) 다중회귀분석을 통한 연봉 관련 요인 분석

본 연구에서는 KBO리그 내 시기에 따른 연봉 관련 요인의 변화와 리그 구분에 따른 KBO리그와 MLB의 연봉 관련 요인 비교 분석을 진행하였다. 총 여섯 개의 다중회귀모형을 설정하여 분석을 진행하였으며, 모형에 따른 분석 대상은 <표 6>과 같다.

먼저 시기에 따른 KBO리그의 연봉 관련 요인의 변화를 살펴보기 위하여 2012~2016시즌과 2004~2006시즌 KBO리그 출전 선수 중 규정타석과 규정이닝을 충족한 선수들을 대상으로 다중회귀분석을

실시하였다. 타자의 경우 주성분분석을 통하여 산출한 첫 번째 주성분 벡터를 경기력을 나타내는 독립변수로 설정하였고, 투수의 경우 첫 번째 주성분벡터를 투수의 투구능력을 나타내는 변수로, 두 번째 주성분벡터는 투수의 승리 관련 기록을 나타내는 변수로 설정하였다. 경기력 이외에도 프로야구선수의 연봉 관련 요인을 탐색하기 위하여 인기도(올스타 팬 투표 득표 수), 선수경력, 올스타전 출전횟수/경력, 나이, 몸무게(타자), 신장(투수), 좌타우타 구분(타자), 좌투우투 구분(투수), FA자격구분, 용병구분(투수), 포지션, 팀 구분을 독립변수로 설정하였다. 타자와 투수에 투입된 독립변수가 다른 이유는 프로야구 선수의 가치를 평가함에 있어 포지션 구분에 따라 중요시되는 속성이 다를 것이라고 판단했기 때문이다. 특히 타자의 경우 장타율이 중요한 가치 평가 요인일 수 있기에 몸무게를 독립변수로 설정하였고, 투수의 경우 투구 시 릴리스 포인트(release point)가 몸무게보다 중요한 가치평가 요인일 수 있기에 신장을 독립변수로 설정하여 분석을 진행하였다.

추가로 리그 구분에 따른 연봉 관련 요인을 탐색하기 위하여 2014~2016시즌 MLB 선수들을 대상으로 KBO리그 분석과 같은 절차의 분석을 진행하였다. 주성분분석을 통하여 산출된 벡터는 KBO리그 분석과 마찬가지로 타자의 경우 하나의 변수로, 투수의 경우 투구능력을 나타내는 변수와 승리 관련 기록을 나타내는 변수를 구분하여 독립변수로 설정하였다. 경기력 이외의 독립변수로는 선수경력, 나이, 올스타전 출전 횟수, 몸무게(타자), 신장(투수), 좌타우타 구분

표 6. 연봉 관련 요인 분석 모형의 분석대상

구분	분석대상
Model 1	2012~2016시즌 KBO리그 타자 219명
Model 2	2004~2006시즌 KBO리그 타자 96명
Model 3	2014~2016시즌 MLB 타자 415명
Model 4	2012~2016시즌 KBO리그 투수 86명
Model 5	2004~2006시즌 KBO리그 투수 52명
Model 6	2014~2016시즌 MLB 투수 220명

(타자), 좌투우투 구분(투수), 포지션(타자), 아메리칸 리그/내셔널리그 구분으로 설정하였다. KBO리그 분석과 달리 팀 구분 변수를 포함하지 않은 이유는 MLB는 팀의 숫자가 KBO리그 보다 훨씬 많기에 유의성에 비하여 R-Square가 지나치게 증가하는 것을 확인하고 팀 구분 변수를 제외하고 아메리칸리그와 내셔널리그 구분을 나타내는 'AL/NL' 변수를 독립 변수로 설정하여 분석을 진행하였다.

III. 연구결과

1. KBO리그와 MLB 타자의 연봉 관련 요인

KBO리그 타자의 연봉 관련 요인은 2012~2016 시즌과 2004~2006시즌 간 차이를 보였다. <표 7>에 제시한 2012~2016시즌 타자의 연봉 관련 요인은 선수의 경기력($t = 7.704, p < .001$)과 FA구분($t = 5.655, p < .001$), '올스타출전 횟수/경력' 변수($t = 4.668, p < .001$)에서 다른 독립변수보다 상대적으로 큰 t 값과 표준화회귀계수를 나타냈다. 반면<표 8>에 제시한 2004~2006시즌 KBO타자의 분석에서는 2012~2016시즌 KBO타자모형과 비교하여 더 적은 수의 변수인 올스타출전횟수/경력, 좌타우타 구분, FA구분, 포지션구분, 팀 구분에서만 연봉과 통계적으로 유의한 관계를 나타냈다. 특히 해당모형에서는 경기력변수($t = 1.139, p = 0.258$)는 연봉과 유의성을 보이지 않았는데, 이는 본 연구에서 경기력을 세이버메트릭스 지수를 기반으로 산출한 값인 반면 당시에는 선수의 가치를 평가함에 있어 세이버메트릭스 지수의 사용이 미비했기에 나타난 결과로 보인다. 이와 같은 결과는 동일한 리그 내에서도 시간의 흐름에 따라 선수의 가치를 평가하는 기준과 각 요인의 중요도가 달라질 수 있음을 시사한다. 또한 <표 9>에 제시한 2014~2016시즌 MLB 타자의 연봉 관련 요인은 경기력, 선수경력, 몸무게, FA구분, 포지션구분에서 연봉과 유의한 관계를 나타냈고, 특히 선수의 경력변수($t = 10.615, p < .001$)는 다른 독립변수와 비교하여 상대적으로 큰 t 값과 표

준화회귀계수를 기록하였다. 이는 KBO리그와는 달리 세계 최고의 경기력 수준인 MLB에서의 근속년수는 꾸준한 경기력 수준 유지가 이루어져야 가능한 부분이기 때문에 선수의 가치를 평가함에 있어 반영된 결과로 보인다.

2. KBO리그와 MLB 투수의 연봉 관련 요인

KBO리그 투수의 연봉 관련 요인은 2012~2016 시즌과 2004~2006시즌 간 차이를 보였다. <표 10>에 제시한 2012~2016시즌 KBO리그 투수의 연봉 관련 요인 분석결과는 투수의 투구능력에 대한 기록($t = 0.059, p = 0.953$)보다 승리 관련 기록($t = 4.064, p < .001$)이 중요시 되었으나, <표 11>의 2004~2006 KBO 투수의 연봉 관련 요인 분석에서는 승리에 대한 기록($t = 0.822, p = 0.416$)보다 선수의 투구 능력을 나타내는 기록($t = 5.102, p < .001$)이 중요한 가치평가 요인으로 나타났다. 하지만 이와 같이 투수의 승리 관련 기록이 중요시 될 경우, 팀의 득점생산력에 따라서 승리 운이 낮다면 타당한 가치 평가가 이루어지지 않을 수 있기에 프로야구 현장에서 검토되어야 할 부분으로 사료된다. 또한 <표 12>에 제시한 2014~2016시즌 MLB투수 분석결과에서는 투수의 투구능력에 대한 기록, 경력, 올스타 선정 횟수, FA유무, 좌투우투 구분 변수에서 연봉에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 특히 KBO리그에서는 나타나지 않았던 좌완투수에 대한 긍정적인 가치 평가가 MLB에서는 나타났다. 이와 같은 결과는 리그 특성에 따라서 선수의 가치 평가가 다르게 이루어질 수 있음을 시사하는 결과이다.

IV. 논의 및 결론

본 연구에서는 KBO리그와 MLB 선수들의 연봉 관련 요인을 탐색하고, KBO리그의 연봉 시장을 진단하여 프로야구 선수들의 타당한 연봉 책정을 위한 기초자료를 제시하고자 하였다. 시기에 따른 KBO리그의 연봉 관련 요인의 변화와 리그 구분에 따른 연봉 관련 요인을 탐색하기 위해 2012~2016시즌,

표 7. 2012~2016시즌 KBO리그 타자 연봉 관련 요인 다중회귀분석 결과

	Estimate	Std. Estimate	Std. Error	t value	P-value
(Intercept)	-15566.14	0	26669.28	-0.584	0.560
Performance	4344.07	0.3601	563.86	7.704	< .001
Popularity	-5.05	-0.0043	52.77	-0.096	0.923
Career	1786.83	0.2533	646.32	2.765	0.006
Allstar	3663.67	0.2967	784.89	4.668	< .001
Age	-1317.24	-0.1810	716.03	-1.84	0.067
Weight	361.68	0.1168	177.09	2.042	0.042
Right	954.42	0.0156	3039.66	0.314	0.754
FA	24094.13	0.3868	4260.92	5.655	< .001
Position C	10746.11	0.0773	7609.55	1.412	0.159
Position 1B	7483.87	0.0784	6153.65	1.216	0.225
Position 2B	13237.51	0.1411	6972.21	1.899	0.059
Position 3B	7395.74	0.0814	6271.33	1.179	0.239
Position SS	16411.91	0.1658	7793.01	2.106	0.036
Position OF	11348.59	0.1839	5826.36	1.948	0.052
Team1	12049.69	0.1193	7987.13	1.509	0.133
Team2	21675.04	0.2271	8171.29	2.653	0.008
Team3	20612.43	0.2082	8559.43	2.408	0.016
Team4	24069.72	0.2522	8053.26	2.989	0.003
Team5	28287.18	0.2963	7746.59	3.652	< .001
Team6	9689.15	0.0979	8340.3	1.162	0.247
Team7	19156.77	0.1897	8141.72	2.353	0.019
Team8	33672.95	0.3266	7874.11	4.276	< .001
Team9	22110.87	0.2356	8369.96	2.642	0.008

Residual standard error: 17010, df = 195, N = 219

R-squared: 0.7204, Adjusted R-squared: 0.6875

F = 21.85, df = 23, 195, p < .001

2004~2006시즌 KBO리그, 2014~ 2016시즌 MLB리그 선수를 대상으로 다양한 자료를 수집하였고, 수집한 자료는 주성분분석과 다중회귀분석의 변수로 설정하였다. 타자의 연봉 관련 요인 분석 모형에서는 주성분분석을 통하여 산출된 첫 번째 주성분벡터를 경기력 변수로 설정하였고, 투수 모형에서는 첫 번째, 두 번째 주성분벡터를 각각 투수의 투구 능력에 대한 기록, 투수의 승리 관련 기록을 나타내는 독립변수로

설정하였다. 시즌과 리그 구분에 따라 설정한 다중회귀모형은 투수와 타자 각 3개씩 총 여섯 개로 설정하였다. 타자의 경우 세 모형 모두 공통적으로 FA자격 구분 변수에서 연봉과 통계적으로 유의한 관계를 나타냈다. 반면 선수의 경기력 변수는 2012~2016시즌 KBO 타자모형과 2014~2016시즌 MLB 타자 모형에서는 유의한 결과를 보였으나, 2004~2006시즌 KBO 타자의 분석에서는 유의성을 보이지 않았다. 이와 같

표 8. 2004~2006시즌 KBO리그 타자 연봉 관련 요인 다중회귀분석 결과

	Estimate	Std. Estimate	Std. Error	t value	P-value
(Intercept)	-20493.98	0	19457.67	-1.053	0.296
Performance	559.68	0.1053	491.5	1.139	0.258
Popularity	8.64	0.0136	54.51	0.158	0.874
Career	372	0.1030	596.98	0.623	0.535
Allstar	2072.05	0.3638	613.63	3.377	0.001
Age	-460.27	-0.1404	556.02	-0.828	0.410
Weight	289.55	0.1705	157.82	1.835	0.070
Right	9560.55	0.3267	2680.49	3.567	< .001
FA	11649.28	0.4158	3028.3	3.847	< .001
Position C	6211.45	0.1478	4371.55	1.421	0.159
Position 1B	9837.21	0.2638	3762.26	2.615	0.010
Position 2B	-2521.33	-0.0529	4823.7	-0.523	0.603
Position 3B	1340.28	0.0307	4842.66	0.277	0.783
Position SS	5704.03	0.1067	5516.13	1.034	0.304
Position OF	13736.97	0.4660	3799.08	3.616	< .001
Team1	11388.95	0.3265	4185.2	2.721	0.008
Team2	1350.45	0.0310	5088.1	0.265	0.791
Team3	6732.71	0.1602	4788.22	1.406	0.163
Team4	7553.11	0.1918	4348.25	1.737	0.086
Team5	5152.91	0.1269	4528.96	1.138	0.259
Team6	2993.37	0.0760	4632.11	0.646	0.520
Team7	84.45	0.0016	5059.82	0.017	0.987

Residual standard error: 8276, df = 74, N = 96
R-squared: 0.7267, Adjusted R-squared: 0.6491
F = 9.368, df = 21, 74, p < .001

은 결과는 2004~2006시즌 KBO리그에서는 세이버메트릭스 지수가 많이 쓰이지 않았고, 단순 기록을 주로 활용하였기에 나타난 결과로 사료된다. 이는 KBO리그 내에서 시기에 따른 연봉 관련 요인들의 가치가 변화하였음을 시사한다. 타자의 경력은 2012~2016시즌 KBO 타자모형과 2014~2016시즌 MLB타자모형에서 모두 연봉에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 선수의 경력에 연봉에 통계적으로 유의한 영향을 미친다는 선행연구들과 맥락을 같이한다(MacDonald & Reynolds, 1994; Horowitz & Zappe, 1998; 박승현, 2008). 2014~2016시즌 MLB

타자 분석 결과에서는 다양한 포지션에서 유의성을 나타냈고 이는 MLB에서 포지션구분이 연봉에 유의한 영향을 미친다는 Brown과 jepsen (2009), Paul (2011)의 연구 결과와 일치한다. 반면 KBO리그 타자의 분석에서는 소수의 포지션에서만 유의성을 보이고 있고, 이는 KBO리그 타자의 연봉을 책정함에 있어 포지션 구분에 따른 선수의 가치 평가는 통계적으로 크지 않았음을 의미한다. 추후 한국프로야구 현장에서 타자의 가치평가를 진행한다면 수비능력, 승리에 대한 수비 관여도 등을 측정 및 평가하여 추가적으로 고려되어야 할 부분으로 사료된다.

표 9. 2014~2016시즌 MLB 타자 연봉 관련 요인 다중회귀분석 결과

	Estimate	Std. Estimate	Std. Error	t value	P-value
(Intercept)	-8678874	0	4513348	-1.923	0.055
Performance	472022	0.1721	91190	5.176	< .001
Career	1323257	0.7440	124664	10.615	< .001
Age	-222054	-0.1203	125970	-1.763	0.079
Weight	105808	0.1356	28779	3.677	< .001
FA	2066502	0.1439	606209	3.409	< .001
Right	624900	0.0456	446212	1.4	0.162
Position C	2639603	0.0952	1310962	2.013	0.045
Position 1B	5142609	0.2531	1145462	4.49	< .001
Position 2B	3010941	0.1421	1239276	2.43	0.015
Position 3B	2950626	0.1518	1186386	2.487	0.013
Position SS	3439765	0.1732	1276137	2.695	0.007
Position OF	4047651	0.2827	1114548	3.632	< .001
AL/NL	169688	0.0123	432398	0.392	0.695

Residual standard error: 4227000, df = 401, N = 415
R-squared: 0.6305, Adjusted R-squared: 0.6186
F = 52.64, df = 13, 401, p < .001

표 10 . 2012~2016시즌 KBO리그 투수 연봉 관련 요인 다중회귀분석 결과

	Estimate	Std. Estimate	Std. Error	t value	p-value
(Intercept)	-63416.54	0	109391.51	-0.58	0.564
Performance1	64.59	0.0052	1094.74	0.059	0.953
Performance2	8025.2	0.3653	1974.76	4.064	< .001
Career	3539.94	0.4223	1311.05	2.7	0.008
Age	-1937.75	-0.2230	885.02	-2.189	0.032
Allstar	8214.02	0.1915	4016.39	2.045	0.044
Height	613.44	0.1070	568.08	1.080	0.284
FA	29282.63	0.5033	9303.75	3.147	0.002
Right	396.34	0.0068	5573.02	0.071	0.943
Foreign	11335.81	0.1941	13185.55	0.86	0.393
Team1	15042.94	0.1517	16999.33	0.885	0.379
Team2	28887.19	0.3474	16260.26	1.777	0.08
Team3	12538.73	0.1508	16030.12	0.782	0.437
Team4	12864.50	0.1221	17466.04	0.737	0.464
Team5	12476.39	0.1326	16590.51	0.752	0.454
Team6	12346.21	0.1431	16473.09	0.749	0.456
Team7	-1872.98	-0.0199	16087.10	-0.116	0.908
Team8	-9414.51	-0.0949	17342.90	-0.543	0.589
Team9	18871.93	0.1902	17493.49	1.079	0.285

Residual standard error: 19850, df = 67, N = 86
R-squared: 0.6301, Adjusted R-squared: 0.5308
F = 6.342, df = 18, 67, p < .001

표 11. 2004~2006시즌 KBO리그 투수 연봉 관련 요인 다중회귀분석 결과

	Estimate	Std. Estimate	Std. Error	t value	p-value
(Intercept)	87941.5	0	37495	2.345	0.025
Performance1	1576.4	0.3688	309	5.102	< .001
Performance2	504.3	0.0587	613.2	0.822	0.416
Career	1112.7	0.5210	396.6	2.805	0.008
Age	-403.1	-0.2046	321.1	-1.256	0.218
Allstar	3379.3	0.3086	1230.5	2.746	0.009
Height	-411.6	-0.1710	196.8	-2.092	0.044
FA	5848.4	0.2732	2759.8	2.119	0.041
Right	6294.9	0.2310	2045.2	3.078	0.004
Foreign	10775.1	0.3955	4570.4	2.358	0.024
Team1	6860.4	0.2401	2943.2	2.331	0.026
Team2	-2314	-0.0849	2977.8	-0.777	0.325
Team3	2866.9	0.0949	2870.8	0.999	0.325
Team4	-1926.2	-0.0498	3382.7	-0.569	0.573
Team5	-4403.5	-0.1365	3514.4	-1.253	0.219
Team6	-2572.6	-0.0852	3393.4	-0.758	0.453
Team7	2501	0.0078	3313.7	0.755	0.455

Residual standard error: 4653, df = 35, N = 52
R-squared: 0.8628, Adjusted R-squared: 0.8001
F = 13.75, df = 16, 35, p < .001

표 12. 2014~2016시즌 MLB 투수 연봉 관련 요인 다중회귀분석 결과

	Estimate	Std. Estimate	Std. Error	t value	P-value
(Intercept)	12153877	0	11957156	1.016	0.311
Performance1	566926	0.1847	155935	3.636	< .001
Performance2	542160	0.0687	353424	1.534	0.127
Career	1280117	0.6113	206318	6.205	< .001
Age	-320247	-0.1622	191168	-1.675	0.095
Allstar	15925767	0.3453	2569363	6.198	< .001
Height	-22990	-0.017	60823	-0.378	0.706
FA	1884755	0.1182	948724	1.987	0.048
Right	-1709751	-0.0984	810036	-2.111	0.036
AL/NL	51773	0.0033	694584	0.075	0.941

Residual standard error: 5068000, df = 210, N = 220
R-squared: 0.5948, Adjusted R-squared: 0.5774
F = 34.25, df = 9, 210, p < .001

투수의 경우 세 모형은 공통적으로 ‘올스타출전횟수/경력’과 선수경력에서 연봉과 유의한 관계를 보였다. 올스타전 출전횟수는 선수의 인기를 나타내는 기준이 될 수 있으며, 경기력 또한 리그 상위 수준을 보일 때 올스타 선수에 선정될 가능성이 높기에 각 리그의 구단에서는 이를 반영하여 연봉을 책정한 것으로 사료된다. 주목 해야 할 결과는 2012~2016시즌 KBO리그 투수모형에서는 선수의 경기력을 나타내는 변수보다 선수의 승리 관련 기록이 연봉에 더 영향을 미치는 것으로 나타났다는 것이다. 2014~2016시즌 MLB 투수모형과 2004~2006시즌 KBO 투수모형에서는 투수의 투구 능력을 나타내는 변수가 연봉에 유의한 영향을 미친다는 결과를 나타냈지만, 2012~2016시즌 KBO리그 투수의 분석에서는 승리 관련 기록을 나타내는 변수가 연봉과 유의한 관계를 보였다. 이는 2017년 기준 최근 5년의 KBO리그에서는 투수의 가치를 평가함에 있어 투수 개인 능력보다, 팀의 경기력이 반영될 수 있는 승리 관련 기록이 통계적으로 더 크게 반영되고 있음을 시사한다. 후속 연구에서는 추가적인 검증을 통해서 위와 같은 가치 평가의 타당성에 대한 검증이 필요할 것으로 사료된다.

본 연구에서는 자료수집의 한계로 수비능력에 대해서는 변수로 설정하지 못하였고, 선수의 인기도를 올스타 팬 투표만으로 한정하였다는 한계점을 갖는다. 또한 이미 산정된 연봉을 종속변수로, 선수들의 기록을 독립변수로 설정하여 탐색적인 분석을 진행하였기에 프로야구 구단에서 실제로 사용하는 책정 기준과의 비교는 진행하지 못 하였다. 따라서 분석결과가 실제 구단들의 연봉 결정요인과 관련이 깊을 수 있으나 전적으로 일치하지는 않을 수 있기에 연구결과의 해석에 주의해야 할 것이다. 하지만 이와 같은 한계점에도 본 연구의 결과는 한국프로야구리그와 메이저리그의 연봉 관련 요인에 대하여 통계적으로 탐색하였다는 점, 그리고 각 다중회귀모형에서 산출된 회귀계수와 유의성을 바탕으로 프로야구 연봉 책정에 대하여 진단하였다는 점에서 그 의의가 있을 것이다.

참고문헌

- 김응식 (2001). 한국 프로야구선수의 경기력과 연봉과의 관계. **한국스포츠사회학회지**, 14(1), 15.
- 김정우, 김기민 (2011). 팀내 임금격차가 심화되면 팀 성적이 향상되는가?: 한국프로야구 데이터 분석을 중심으로. **노동정책연구**, 11(1), 1-23.
- 명왕성, 원영신, 이민규 (2016). 의사결정나무 분석을 이용한 국내 프로야구선수들의 연봉 결정요인 분석. **한국사회체육학회지**, 65, 63-77.
- 박성배, 이완영, 전홍권(2016). 한국프로야구 타자 연봉 평가 척도에 영향을 미치는 경기력 변수 분석. **한국사회체육학회지**, 66(-), 55-65.
- 박성희, 강준호 (2005). 프로농구선수의 연봉 보완 도구로서 상금보상보험에 관한 연구. **체육과학연구**, 16(2), 89-105.
- 박승현 (2008). 한국프로야구 타자의 고액연봉에 영향을 미치는 경기력 요인. **한국체육과학회지**, 17(2), 485-494.
- 배정섭, 박주호, 원도연 (2015). DEA 모형을 통한 프로야구 FA선수들의 상대적 효율성 분석. **체육과학연구**, 26(3), 582.
- 송종우 (2008). 한국 프로스포츠 선수들의 연봉에 대한 다변량적 분석. **융용통계연구**, 21(3), 441.
- 승희배, 강기훈 (2012). 한국 프로야구 선수들의 경기력과 연봉의 관계 분석. **한국데이터정보과학회지**, 23(2), 285-298.
- 신문선 (2002). 한국 프로축구와 프로야구의 연봉 제도에 관한 비교 연구. **한국스포츠산업경영학회지**, 7(2), 141.
- 오광모, 이장택 (2003). 데이터마이닝을 이용한 한국프로야구 선수들이 연봉에 관한 모형연구. **한국스포츠사회학회지**, 16(2), 295.
- 오태연, 이영훈 (2016). 한국프로야구선수의 가치평가모형. **노동경제논집**, 39(2), 113.
- 이영훈 (2007). 한국프로야구 경기력 결정요인에 관한 실증분석. **한국체육측정평가학회지**, 9(2), 63.

- 이장영 (2009). 사회와 문화: 프로 야구선수의 연봉과 소득 불평등의 변화. **社會科學研究**, 21(-), 87-103.
- 이장영, 강호민 (2001). 한국 프로야구 투수의 경기수행과 연봉책정의 관계. **한국스포츠사회학회지**, 14(1), 115.
- 이장택 (2017). 한국프로야구에서 투수 연봉에 영향을 주는 요인. **한국데이터정보과학회지**, 28(2), 317.
- 정진영, 장성용, 박재현, 윤호준 (2017). Bottom-up 방식의 DEA를 적용한 한국프로야구 구단 효율 성과 팀 성적과의 관계 분석. **한국체육측정평가학회지**, 19(3), 99.
- 채진석, 조은형, 엄한주 (2010). 프로야구 포스트시즌 진출 예측을 위한 통계적 모형 비교. **한국체육측정평가학회지**, 12(1), 33.
- 최상진, 박노준 (2015). 국내 프로야구선수들의 연봉계약제도에 관한 현안규명연구. **한국엘니스학회지**, 10(1), 31-43.
- 편현웅, 이기봉, 서성혁, 박일혁 (2010). 한국 프로 축구 선수의 경기수행력 평가지수 개발을 위한 주요 요인 탐색. **한국체육측정평가학회지**, 12(1), 49.
- 한필수(2006). 한국 프로 농구선수의 경기실적을 이용한연봉산정모형 개발. **한국스포츠리서치**, 17(4), 1029.
- 홍종선, 김재영 & 신동식 (2016). 한국프로야구에서 타자력 지수 제안. **한국데이터정보과학회지**, 27(3), 677.
- 한국야구위원회 (2017). **2017 KBO 가이드북** / 한국야구위원회
- 문화체육관광부 (2018). **2016 스포츠 산업 백서** / 문화체육관광부
- Depken, C. A. (2000). Wage disparity and team productivity: evidence from major league baseball. *Economics Letters*, 67(1), 87-92. doi:10.1016/S0165-1765(99)00249-9
- Horowitz, I., & Zappe, C. (1998). Thanks for the memories: baseball veterans' end-of-career salaries. *Managerial and Decision Economics*, 377-382.
- Richard, B., & David, M. (2003). Performance pay, monitoring environments, and establishment performance. *International Journal of Manpower*, 24(4), 452-471. doi:10.1108/01437720310485933
- Richards, D. G., & Guell, R. C. (1998). Baseball success and the structure of salaries. *Applied Economics Letters*, 5(5), 291-296. doi:10.1080/758524403
- Todd Jewell, R., & Molina, D. J. (2004). Productive Efficiency and Salary Distribution: The Case of US Major League Baseball. *Scottish Journal of Political Economy*, 51(1), 127-142. doi:10.1111/j.0036-9292.2004.05101008.x
- Brown, K. H., & Jepsen, L. K. (2009). The impact of team revenues on MLB salaries. *Journal of sports Economics*, 10(2), 192-203.
- Holmes, P. (2011). New evidence of salary discrimination in major league baseball. *Labour Economics*, 18(3), 320-331
- MacDonald, D. N., & Reynolds, M. O. (1994). Are baseball players paid their marginal products?. *Managerial and Decision Economics*, 15(5), 443-457.

논문투고일	2018년 02월 22일
심사완료일	2018년 03월 27일
게제 확정일	2018년 03월 28일

Abstract

The Korean Journal of Measurement and Evaluation in Physical Education and Sport Science. 2018, 20(1), 33-45

Exploration of Value Evaluation Factors for Professional Baseball Players : Comparison of Salary Determinant Factors in KBO League and MLB

Soowoong Hwang, Ilhyeok Park *Seoul National Univ.*

The purpose of this study is to investigate determinants of the annual salary of baseball players in KBO league and MLB. Based on this investigation, this study diagnoses the current KBO league market and provides a guideline for developing annual salary indicators appropriate for the KBO league. In order to explore changes of the annual salary determinants in the KBO league, we first compared two groups of seasons: 2012-2016 and 2004-2006. The same analysis was also conducted on MLB players to figure out the difference between the KBO league and MLB. We analyzed records of MLB players in 2014-2016 seasons and compare the annual salary determinants of two baseball leagues. In this process, the principal component analysis is performed to reduce the dimension of the sabermetrics indices, which indicate performance of a player in various aspects. The obtained principal component vectors are used as independent variables of the multiple regression analysis, which provides the determinants of the annual salary. The results of the study are as follows. First, we have found the annual salary determinants of KBO players, which show differences between 2012-2016 seasons and 2004-2006 seasons. In 2012-2016 seasons, the important factors for batter's salary are performance, the FA and the number of selections in All-Star Game. On the other hand, in 2004-2006 seasons, the important factors are the FA and the number of selections in All-Star Game while performance of a player doesn't contribute to the annual salary very much. In addition, the result for KBO pitchers also shows differences between 2012-2016 seasons and 2004-2006 seasons. In 2012-2016 seasons, the most important factor for pitcher's salary is the one reflecting winning record while, in 2004-2006 seasons, the most important factor is pitching performance. Second, we have found the annual salary determinants of MLB players, which show differences from KBO players. For MLB players in 2014-2016 seasons, batter's salary is determined by performance, the career, body weight, the FA and the position, which are almost all variables that we used as input data. In particular, the annual salary of an MLB batter significantly depends on player's career. In addition, for MLB pitchers in 2014-2016 seasons, the factors contributing to the annual salary are pitching performance, the career, the number of selections in All-Star Game, the FA and left/right throws. The result of this study shows that even in the same league, the importance of each factor evaluating the value of a player does vary depending on seasons. Also player's specific features are evaluated differently depending on leagues. The conclusions of this study are expected to be guidelines for developing annual salary indicators appropriate for the KBO league.

Key words: KBO, MLB, Salary Determinants, Value Evaluation Factors, Principal Component Analysis, Multiple Regression

